Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 4

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συνισταμένη ενός ζεύγους δυνάμεων έχει μηδενικό μέτρο.

β. Η φορά της ροπής δύναμης F ως προς σημείο Α, καθορίζεται από τον κανόνα του αριστερόστροφου κοχλία.

γ. Η ροπή μιας δύναμης μεταβάλλεται, όταν η δύναμη ολισθαίνει κατά μήκος του φορέα της.

δ. Η ροπή μιας δύναμης, ως προς σημείο Α, είναι μηδενική όταν ο φορέας της δύναμης διέρχεται από το σημείο Α.

Μονάδες 16

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το διάνυσμα της ροπής μιας δύναμης F ως προς σημείο Α έχει διεύθυνση (φορέα):

α. κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον φορέα της δύναμης F και το σημείο Α.

β. παράλληλη στο επίπεδο που ορίζεται από τον φορέα της δύναμης F και το σημείο Α.

γ. υπό γωνία 45° στο επίπεδο που ορίζεται από τον φορέα της δύναμης F και το σημείο Α.

2. Ζεύγος δυνάμεων είναι ένα σύστημα δυνάμεων με το ίδιο μέτρο, που ασκούνται σε δύο διαφορετικά σημεία ενός σώματος και οι δυνάμεις είναι :

α. Παράλληλες και ομόφορες.

β. Κάθετες και αντίφορες.

γ. Παράλληλες και αντίφορες.

3. Η ροπή της συνισταμένης ενός συστήματος ομοεπιπέδων δυνάμεων, ως προς ένα σημείο του επιπέδου ή ως προς έναν άξονα, είναι ίση:

α. με τον μέσο όρο των ροπών των συνιστωσών, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.

β. με το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των συνιστωσών, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.

γ. με τη ροπή της μεγαλύτερης δύναμης, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

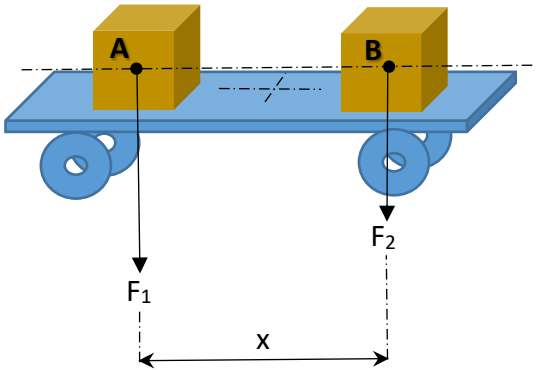
α-Σωστό, β-Λάθος, γ-Λάθος, δ-Σωστό

2.2.

1-α, 2-γ, 3-β

ΘΕΜΑ 4ο

Δύο όμοια, ομογενή αλλά διαφορετικού υλικού τεμάχια Α και Β που έχουν τοποθετηθεί για μεταφορά σε βαγονέτο, έχουν βάρη F_1= 300 N και F_2= 200 N αντίστοιχα. Η απόσταση μεταξύ των σωμάτων είναι ίση με x=1000 mm όπως στο σχήμα 1.



σχήμα 1

Να προσδιοριστεί:

α. Η διεύθυνση και φορά της συνισταμένης δύναμης Σ.

Μονάδες 5

β. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Σ.

Μονάδες 5

γ. Το κέντρο βάρους των σωμάτων.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η συνισταμένη Σ θα έχει την διεύθυνση και την φορά των δυνάμεων F_1 και F_2 ως δυνάμεις συγγραμμικές και ομόφορες.

β. Το μέτρο της συνισταμένης δίνεται από τη σχέση:

$\Sigma = F_1 + F_2 = 300\ N + 200\ N = 500\ N$

γ. Εάν υποθέσουμε ότι x_0 η απόσταση της συνισταμένης Σ από την δύναμη F_1, τότε η εξίσωση των ροπών ως προς το Α θα είναι:

$M\Sigma = MF_1 + MF_2$

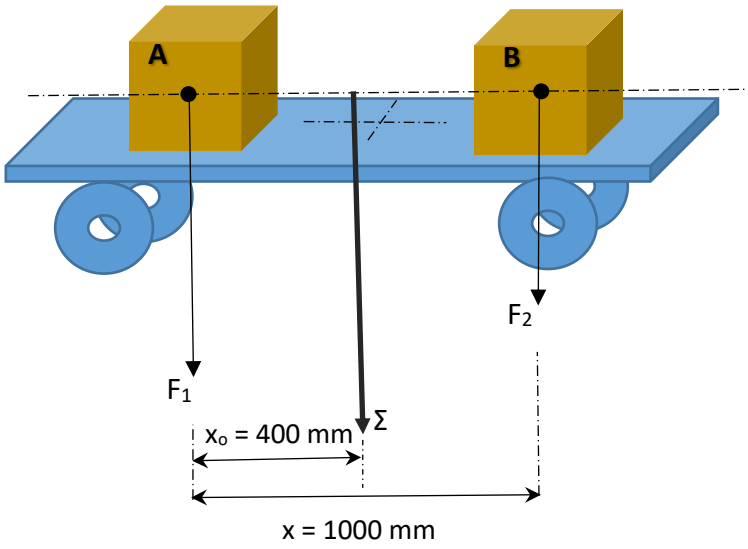
$\Sigma \cdot x_0 = F_1 \cdot 0 + F_2 \cdot x$

$500\ N \cdot x_0 = 300\ N \cdot 0 + 200\ N \cdot 1000\ mm$

$X_0 = (200\ N \cdot 1000\ mm) / 500\ N$

$X_0 = 400\ mm$

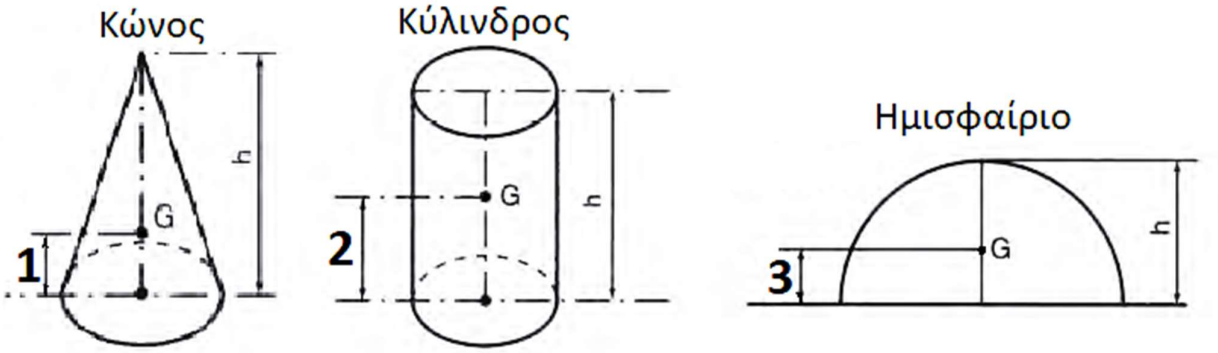
Επομένως η συνισταμένη δύναμη Σ θα βρίσκεται σε απόσταση $x_0 = 400\ mm$ από την δύναμη F_1 όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.



σχήμα 2

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η απόσταση των κέντρων βάρους κανονικών γεωμετρικών σχημάτων σε σχέση με το ύψος τους h. Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α **(Βλέπε σχήμα)**	**ΣΤΗΛΗ Β**
1.	**α.** $\frac{h}{2}$
2.	**β.** $\frac{h}{3}$
3.	**γ.** $\frac{h}{4}$
	δ. $\frac{3h}{8}$

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι τέσσερις από τις λέξεις θα περισσέψουν) Δίνονται οι λέξεις: **μέτρο, πάχος, βάρος, ύψος, οποιαδήποτε, συγκεκριμένη, απόσταση, διεύθυνση.**

«Το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης των δυνάμεων, δηλαδή της δύναμης που εκπροσωπεί το _____(1) του σώματος, ονομάζεται κέντρο βάρους του σώματος για _____(2) θέση του. Δηλαδή, αν το σώμα αλλάξει θέση, η συνισταμένη του συστήματος των δυνάμεων, που αναφέραμε παραπάνω, θα έχει το

ίδιο _____(3) και η _____(4) της θα διέρχεται από το κέντρο βάρους του σώματος.»

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - γ

2 - α

3 – δ

2.2

1 - βάρος

2 - οποιαδήποτε

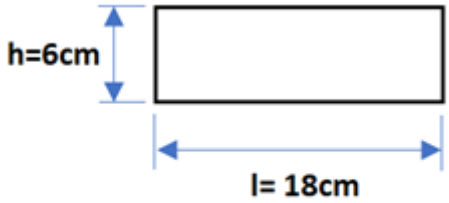
3 - μέτρο

4 - διεύθυνση

ΘΕΜΑ 4ο

Να ορίσετε τα κεντροειδή των παρακάτω γεωμετρικών σχημάτων, γραφικά και αναλυτικά.

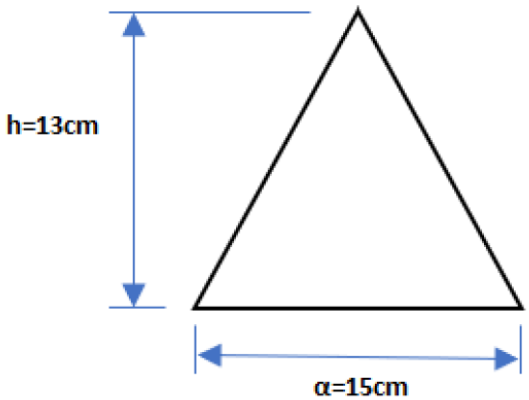
4.1. Ορθογωνίου με διαστάσεις μήκος l=18 cm, ύψος h = 6 cm, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.



σχήμα 1

Μονάδες 10

4.2. Ισόπλευρου τριγώνου με πλευρά α= 15cm, του σχήματος 2. Για διευκόλυνση, δίνεται και το ύψος του τριγώνου h= 13cm.



σχήμα 2

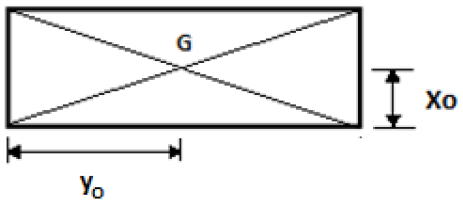
Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

α. Γραφικά: Φέρνουμε τις διαγώνιες του ορθογωνίου. Το σημείο τομής τους G είναι το κεντροειδές του ορθογωνίου.



β. Αναλυτικά: Εάν με x_O ορίσουμε το ύψος του κεντροειδούς G από την κάτω πλευρά του ορθογωνίου, τότε:

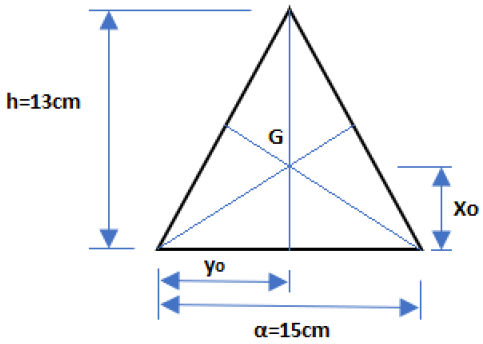
$$x_0 = \frac{h}{2} = \frac{6cm}{2} = 3cm$$

Εάν με y_O ορίσουμε την απόσταση του κεντροειδούς G από την πλευρά του ορθογωνίου, τότε:

$$y_0 = \frac{l}{2} = \frac{18cm}{2} = 9cm$$

4.2.

α. Γραφικά: Φέρνουμε τις διάμεσους του τριγώνου. Το σημείο τομής τους G είναι το κεντροειδές του τριγώνου.



β. Αναλυτικά: Εάν με x_O ορίσουμε το ύψος του κεντροειδούς G από την κάτω πλευρά του τριγώνου, τότε:

$$x_0 = \frac{h}{3} = \frac{13cm}{3} = 4.33\ cm$$

Εάν με y_O ορίσουμε την οριζόντια απόσταση του κεντροειδούς G από την κάτω αριστερή γωνία του τριγώνου, τότε:

$$y_0 = \frac{\alpha}{2} = \frac{15cm}{2} = 7{,}5cm$$

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κέντρο Βάρους ενός σώματος ονομάζεται το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης δύναμης των δυνάμεων που εκπροσωπεί το βάρος του σώματος.

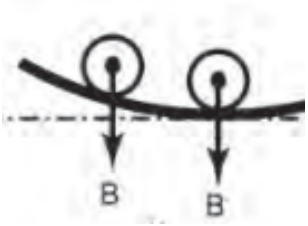
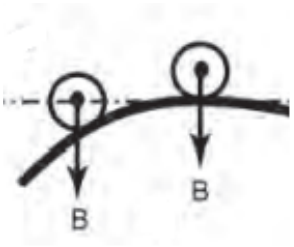
β. Κεντροβαρικοί άξονες ονομάζονται μόνο οι κάθετες ευθείες που διέρχονται από το κέντρο βάρους.

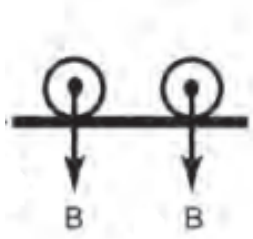
γ. Σε ένα ομογενές σώμα που έχει κέντρο, άξονα ή επίπεδο συμμετρίας, το κέντρο βάρους του (G) θα βρίσκεται αντίστοιχα στο κέντρο, άξονα ή επίπεδο συμμετρίας.

δ. Επειδή οι επιφάνειες και οι γραμμές δεν έχουν βάρος, εάν η μια από τις διαστάσεις ενός σώματος είναι μεγάλη τότε αναφερόμαστε σε κεντροειδές επιφάνειας.

Μονάδες 16

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από την Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α (περιπτώσεις ισορροπίας)	**ΣΤΗΛΗ Β** (είδη ισορροπίας)
1. 	α. Αδιάφορη
2. 	β. Ευσταθή

3. 	γ. Ασταθή
	δ. Κατακόρυφη

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

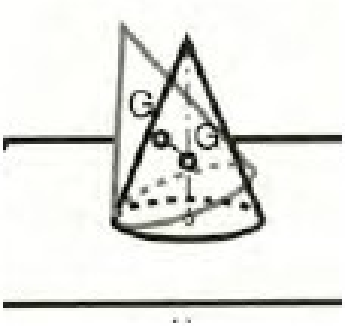
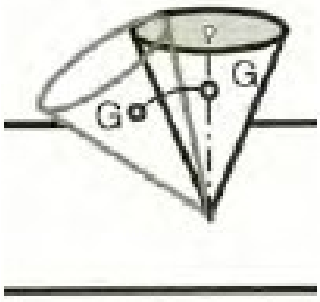
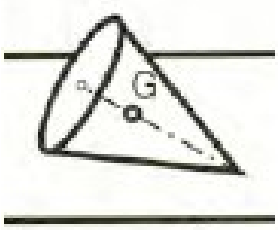
α-Σωστό, β-Λάθος, γ-Σωστό, δ-Λάθος

2.2.

1-β, 2-γ, 3-α

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από την Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α (περιπτώσεις ισορροπίας)	**ΣΤΗΛΗ Β** (είδη ισορροπίας)
1. 	**α**. Ευσταθής
2. 	**β.** Κατακόρυφη
3. 	**γ.** Ασταθής
	δ. Αδιάφορη

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε ενός κενού του παρακάτω κειμένου και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την αντίστοιχη πρόταση. (Σημειώνεται ότι δύο από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: ευσταθή, ανυψώνεται, χαμηλότερα, ασταθή, υψηλότερα, αδιάφορη

«Στην _____ (1) ισορροπία, κατά τη μετακίνηση του σώματος, το κέντρο βάρους του σώματος μετακινείται _____ (2) σε σχέση με την αρχική του θέση. Στην _____ (3) ισορροπία, κατά τη μετακίνηση του σώματος, το κέντρο βάρους του _____ (4), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ροπής επαναφοράς στην αρχική του θέση».

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

2.1

1 – α.

2 – γ.

3 – δ.

2.2

1 - ασταθή.

2 - χαμηλότερα.

3 - ευσταθή.

4 - ανυψώνεται.